

Лекция 2.

Точечная оценка

Пусть имеется выборка $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ объемом n

Пусть требуется найти приближенную оценку θ^* неизвестного параметра θ

Находим ее при помощи некоторой функции обработки данных $\theta^* = \theta^*(X_1, \dots, X_n)$

Def. Такая функция называется статистикой

Def. А оценка θ^* называется точечной оценкой

Свойство точечных оценок

1. Состоятельность

Def. Статистика $\theta^* = \theta^*(X_1, \dots, X_n)$ неизвестного параметра называется состоятельной, если $\theta^* \xrightarrow{p} \theta$ при $n \rightarrow \infty$

2. Несмещенность

Def. Оценка θ^* параметра θ называется несмещенной, если математическое ожидание $E\theta^* = \theta$

Nota. Оценка θ^* называется асимптотически несмещенной, если $E\theta^* \xrightarrow{p} \theta$ при $n \rightarrow \infty$

3. Эффективность

Def. Оценка θ_1^* не хуже θ_2^* , если $E(\theta_1^* - \theta)^2 \leq E(\theta_2^* - \theta)^2$. Или, если θ_1^* и θ_2^* несмещенные, то $D\theta_1^* \leq D\theta_2^*$

Def. Оценка θ^* называется эффективной, если она не хуже всех остальных оценок

Nota. Не существует эффективной оценки в классе всех возможных оценок

Th. В классе несмещенных оценок существует эффективная оценка

4. Асимптотическая нормальность

Def. Оценка θ^* параметра θ называется асимптотически нормальной, если $\sqrt{n}(\theta^* - \theta) \Rightarrow N(0, \sigma^2(\theta))$ при $n \rightarrow \infty$

Точечные оценки моментов

Def. Выборочным средним $\bar{x}$ называется величина $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Def. Выборочной дисперсией D^* называется величина $D^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$

Def. Исправленной дисперсией S^2 называется величина $S^2 = \frac{n}{n-1} D^* = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$

Def. Выборочным средним квадратическим отклонением называется величина $\sigma^* = \sqrt{D^*}$

Def. Исправленным средним квадратическим отклонением называется величина $S = \sqrt{S^2}$

Def. Выборочным k -ым моментом называется величина $\overline{x^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

Def. Модой Mo^* называется варианта x_k с наибольшей частотой $n_k = \max_i (n_1, n_2, \dots, n_m)$

Def. Выборочной медианой Me^* называется варианта x_i в середине вариационного ряда

$$\begin{cases} Me^* = X_{(k)}, & \text{если } n = 2k - 1 \\ \frac{X_{(k)} + X_{(k+1)}}{2}, & \text{если } n = 2k \end{cases}$$

Th. $\bar{x}$ – состоятельная несмещенная оценка теоретического матожидания $EX = a$

1) $E\bar{x} = a$

2) $\bar{x} \xrightarrow{p} a$ при $n \rightarrow \infty$

1) $E\bar{x} = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} n EX_1 = EX_1 = a$

2) $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \xrightarrow{p} a$ согласно Закону Больших Чисел

Nota. Если второй момент конечен, то $\bar{x}$ – асимптотически нормальная оценка. По ЦПТ $\frac{S_n - nEX_1}{\sqrt{n} \sqrt{DX_1}} = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - EX_1}{\sqrt{DX_1}} \Rightarrow N(0, 1)$ или $\sqrt{n}(\bar{x} - EX_1) \Rightarrow N(0; DX_1)$

Th. Выборочный k -ый момент является состоятельной несмещенной оценкой теоретического k -ого момента

1) $E\overline{x^k} = EX^k$

2) $\overline{x^k} \xrightarrow{p} X^k$

Это следует из предыдущей теоремы, если взять X^k вместо X

Геометрическая интерпретация выборочного среднего и выборочной дисперсии

y28

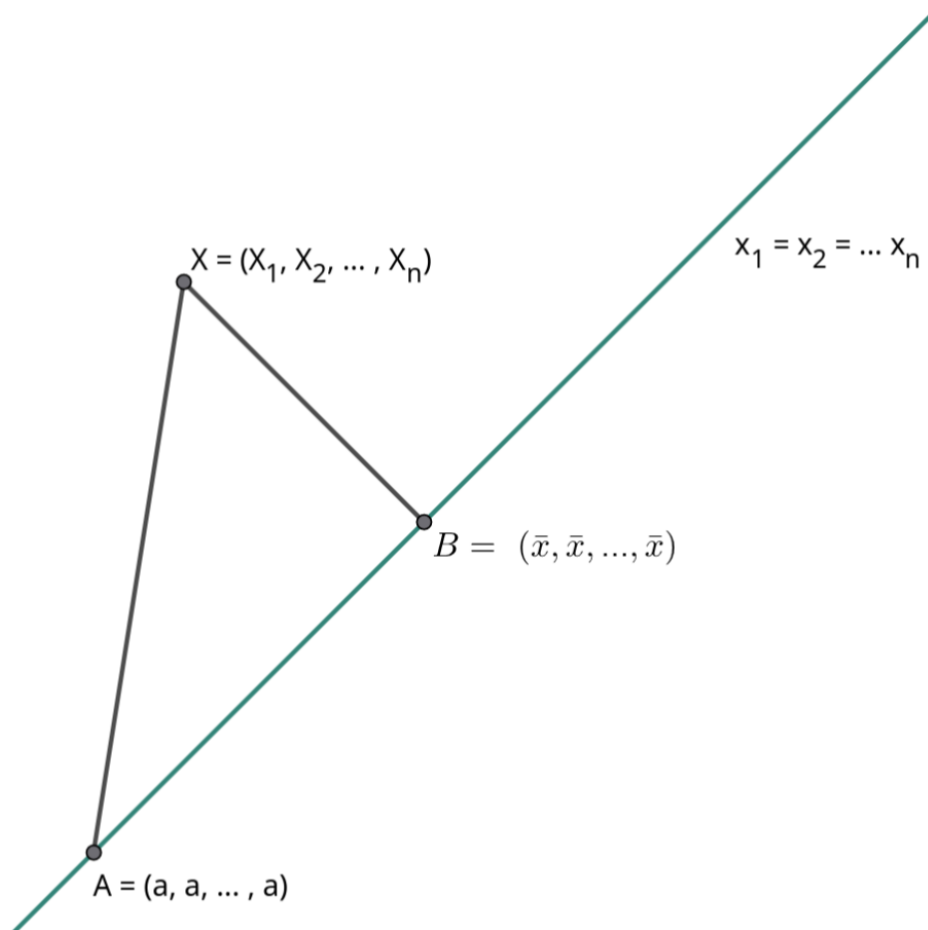
Пусть a, σ^2 - теоретические матожидание и дисперсия, а $\bar{x}, D^*$ - их оценки.

Выборку $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ будем рассматривать как точку в n -мерном пространстве

В n -мерном пространстве построим прямую, которая задается равенством $x_1 = x_2 = \dots = x_n$, где x_i - координата по i -ой оси пространства

У этой прямой направляющий вектор назовем $\vec{S} = (1, 1, \dots, 1)$

Отметим на прямой две точки $A = (a, a, \dots, a)$ и $B = (\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$



Так как $\overrightarrow{BX} \cdot \vec{S} = (x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}) \cdot (1, 1, \dots, 1) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow B = (\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$ - проекция выборки на данную прямую

$$|BX|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = nD^*$$

$$|AX|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

$$|AB|^2 = |AX|^2 - |BX|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 - nD^*$$

Следствие: $\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = n(D^* + (\bar{x} - a)^2)$

y28

Из геометрического смысла выборочного среднего и выборочной дисперсии:

$$|AB|^2 = n(\bar{x} - a)^2$$

Тогда доказываемое равенство очевидно

Th. Выборочная дисперсия D^* и исправленная дисперсия S^2 являются состоятельными оценками теоретической дисперсией, при этом D^* - смещенная оценка, а S^2 - несмещенная оценка

Заметим, что $D^* = \overline{X^2} - \overline{X}^2$

$$ED^* = E(\overline{X^2} - \overline{X}^2) = E\overline{X^2} - E(\overline{X}^2) = EX^2 - E(\overline{X}^2)$$

$$\text{Так как } D\overline{X} = E(\overline{X}^2) - (E\overline{X})^2, \text{ то } EX^2 - E(\overline{X}^2) = EX^2 - ((E\overline{X})^2 + D\overline{X}) = (EX^2 - EX) - D\overline{X} = DX - D\overline{X} = DX - D\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = DX - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = DX - \frac{1}{n^2} n DX_1 = DX - \frac{1}{n} DX = \frac{n-1}{n} DX,$$

то есть D^* - смещенная вниз оценка

$$ES^2 = E\left(\frac{n}{n-1} D^*\right) = \frac{n}{n-1} \frac{n-1}{n} DX = DX \implies S^2 - \text{несмещенная оценка}$$

$$2. D^* = \overline{X^2} - \overline{X}^2 \xrightarrow{p} EX^2 - (EX)^2 = DX - \text{состоятельная оценка}$$

$$S^2 = \frac{n}{n-1} D^* \xrightarrow{p} DX$$

Nota. Отсюда видим, что выборочная дисперсия - асимптотически несмещенная оценка. Поэтому при большом (обычно не меньше 100) объеме выборке можно считать обычную выборочную дисперсию

Метод моментов (Пирсона)

Постановка задачи: пусть имеется выборка объема n неизвестного распределения, но известного типа, которое задается k параметрами: $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$. Требуется дать оценки данным неизвестным параметрам

Идея метода состоит в том, что сначала находим оценки k моментов, а затем с помощью теоретических формул из теории вероятности даем оценки этих параметров

Пусть $\vec{X}$ - выборка из абсолютно непрерывного распределения F_θ с плотностью известного типа, которая задается k параметрами $f_\theta(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$

Тогда теоретические моменты находим по формуле $m_i = \int_{-\infty}^{\infty} x^i f_\theta(x, \theta_1, \dots, \theta_k) dx = h_i(\theta_1, \dots, \theta_k)$

Получаем систему из k уравнений с k неизвестными. В эти уравнения подставляем найденные оценки моментов и, решая получившуюся систему уравнений, находим нужные оценки параметров

$$\begin{cases} \bar{x} = h_1(\theta_1^*, \dots, \theta_k^*) \\ \overline{x^2} = h_2(\theta_1^*, \dots, \theta_k^*) \\ \dots \\ \overline{x^k} = h_k(\theta_1^*, \dots, \theta_k^*) \end{cases}$$

Nota. Оценки по методу моментов как правило состоятельные, но часто смещенные

Ex. Пусть $X \in U(a, b)$. Обработав статданные, нашли оценки первого и второго моментов:
 $\bar{x} = 2.25; \overline{x^2} = 6.75$

Найти оценки параметров a^*, b^*

$$\text{Плотность равномерного распределения } f_{(a,b)}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b, \\ 0, & x > b \end{cases}$$

$$EX = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

$$EX^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

Получаем:

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{a^* + b^*}{2} \\ \overline{x^2} = \frac{a^{*2} + a^*b^* + b^{*2}}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} a^* + b^* = 4.5 \\ a^{*2} + a^*b^* + b^{*2} = 20.25 \end{cases} \iff \begin{cases} a^* + b^* = 4.5 \\ a^*b^* = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a^* = 0 \\ b^* = 4.5 \end{cases}$$